能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度：文献综述与选题判断

更新日期：2026年10月22日

1 阅读范围与判断依据

本资料包保留33篇文献编号：A类10篇讨论自组织与空域组织，B类12篇讨论宏观交通流与容量控制，C类11篇讨论调度与轨迹协同。本次补读用户提供的12篇全文后，31篇已阅读全文，其中30篇有本地主文PDF，A08通过公开HTML阅读；A06、C03仍限于摘要及可见节选，按用户要求停止追索。两篇缺文不阻碍当前范围下的建议更新，但不能据摘要未提某方法便断言作者没有采用。

下文区分原文结果与本次研究判断。方法、指标和限制以各track及补读证据中的页码定位为准；本文对研究范围的选择是本次评述。不同论文的预测冲突、间隔违规、碰撞、有效流量和实际着陆完成量不能互换，百分比也不能跨场景直接排名。B07六页已逐页视觉阅读，其TXT含提取页眉及人工阅读笔记，并非逐字全文。

2 A类：局部规则与空域组织的基础已较充分

自组织交通要求飞行器各有目的地或任务，依据局部状态、邻机信息与共同规则作出候选意图，交互后形成总体秩序。它可以接受公共资源或流量信号，也可经过占用仲裁；若中心逐架选择完整动作或轨迹，应作为集中式方法说明。早期局部规则研究已观察密度、延迟与响应特性的非线性影响[A01]；多层图与信息素机制提供分布式路径选择例子[A02]，但图上可行流仍需执行层检验。

结构并非越强越安全。综述A03指出结构化可能减少部分交汇，也会集中流量、形成合流或增加绕行，风险收益依赖具体组织和解脱方式，不能推出单调关系。固定受限空域实验[A04]、概念与运行设计[A05]及网络比较[A06，摘要限界]共同提示，安全改善不自动等于服务能力增加，更不能预设固定多环是普适最优构形。

已有强基线必须保留：A07包含最多5000架仿真与100架多旋翼实飞，因而“分布式算法加实飞”本身不足以构成贡献。A08研究高强度交通结构中的分散消解；A09实现自由飞行进场的共享策略与小型无人机试验，入口保护条件和高负荷初始事故结果应一并交代。A10进一步说明机间通信与避碰策略会改变局部执行。终端研究需要在这些工作之上解释共享服务资源、等待和能量裕度的作用。

3 B类：宏观规律及宏微观闭环均已有直接先例

常规航空实测MFD研究[B01]提供聚合测量方法，但观测未覆盖下降支，拟合临界值不能当作实测低空容量。B04通过“密度—冲突—速度损失—有效流量”建立理论关系，并以微观避碰仿真验证；其验证为同高度二维、随机航向非结构化空域，中心测量区刻意排除起降影响，仍需校准每次冲突的速度损失。模型适用边界比“4-D”题名更具体。

B05已经讨论异质飞行器、动态交通与滞回以及三维运行，不能把这些笼统列作未研究内容。B08把局部响应经稳态映射联系到混合交通基本图，其固定中心线、二维单层和稳态条件又构成另一种边界。B07将既有走廊按密度均质化分区，在纽约网络获得区域NMFD；它明确是静态统计分区，离线将三片重算为两片，不是在线改变物理通道。静态分区足够描述该案例，不能据此推论动态构形没有价值。

B02的静态多层分配已有航程、续航和能耗效率约束；所报约90%复杂度下降是相对随机初始分配的LDS指标改善，不是碰撞下降。B03引入已知时变需求、传播残余和滚动区间，并显式约束链路进出流；其个体航班微观优化被列为未来工作。两者证明能量与时段分配已有基础，也提醒复杂度代理需与真实执行指标分开。

宏观控制同样并非空白。B11已建立多区域低空交通流及反馈控制；B12进一步闭合宏观控制、微观运行和逐机命令，并把旅行、起飞等待和边界等待纳入总时间TTS。因此“首次宏微协同”与“首次统计全部等待”都不成立。B06已有起降等待及附录微观速度实验，不能写成完全没有微观环节；但从宏观量到细致执行约束的映射机制仍未完备。B09用固定网络流和起飞队列连接吞吐与等待；B10的放行控制则展示空中等待下降可能伴随吞吐减少和地面队列增加。所有收益都应在一致任务总量和系统边界下评价。

4 C类：调度、避碰和公平性的边界

战略与战术路径规划已有体系化接口[C01]；集中飞行计划[C02]在高密度下计算代价明显，不能概括为普遍秒级。设施规划[C03，摘要限界]属于不同尺度。C04在固定网络上联合holding和调速消解冲突，并分析网络与公平性影响；公平改善可能付出显著效率代价，不能误称为同时优化网络设计与战术调度。

C06以启发式处理起降场作业，电池需求可以经外生target时间体现，但不等于沿飞行过程更新SOC并施加动态硬边界；其arrival指标涉及stage 1地面作业完成，不能直接解读为触地时刻。该区别既承认能源已被考虑，也避免把不同资源完成事件混成同一吞吐指标。

C05已把战略需求容量平衡与学习型战术消解结合，并指出战术调速会改变战略计划的到达时间。C10整合大规模路线引导与分布式避碰，作者稿排除起降阶段并简化能源等因素；C11联合起飞管理、合流点与动力学轨迹，均须作为直接对照。数字管制[C07]、系统之系统仿真[C08]与战略冲突管理评估[C09]说明流程集成已有进展，但工具可运行、轨迹可行与临界负荷下系统性能提高仍是不同证据。

5 推荐范围与三个研究问题

推荐题目：能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度研究。

建议限定单起降场、固定构形、同质UAV、一个pad、2—4股进场流及随机入场SOC。固定多环可作为贴合现有项目的主实例，但不预设其几何最优性。先限制规模和技术种类，识别资源与局部交互的基本机制；在线空域重构作为可选扩展，暂不承担主线创新。此选择源于难度控制，不是文献已证明动态构形无用。

内容一研究资源阻塞、局部交互和能量裕度怎样共同改变服务能力。在相同需求与安全条件下，区分pad占用、跨区转移、合流等待和低SOC应急代价，用条件服务能力或排队关系解释现象，不强求一条普适MFD。

内容二研究公共资源信号怎样引导能量可行且兼顾等待年龄公平的局部协作。飞行器形成候选进入、让行或等待意图，宏观层公布拥堵、窗口或额度信号，再作必要占用仲裁。需检验低电量优先与长期等待之间的权衡；中心逐机选完整动作的算法保留为集中式对照，不因使用多智能体接口便称其自组织。

内容三在固定几何内滚动协调资源窗口或额度与实际局部执行，反馈拒绝、延误、占用和能量变化。研究问题是本范围下哪些失配值得反馈、何时提高正常完成效率并控制应急与长尾代价，而非泛称首次宏微闭环。三项贡献目前都是具体机制的候选，必须通过同等安全、需求、服务和能量条件下的对照验证。

现有项目的固定环、随机SOC和联合调度资产可支撑先导实验；是否具备局部自主意图与协作过程，应检查实际决策权归属，不能把现有实现直接当作自组织成果。基本对照保留局部方法、固定规则、集中调度与协同方法，并同时记录正常/应急完成、全部等待、能耗、安全与公平性。

证据闭合还应检查资源释放与任务完成事件是否一致：进入最后进近、触地、pad释放及地面作业完成可能属于不同时间点。能量可行性需随等待与动作更新，并说明应急如何计入结果；年龄公平也须有可观察的等待分布或饥饿指标。这样才能判断收益来自更好的局部合作，还是任务被推迟、拒绝或转入应急流程。

6 阅读与推进次序

首轮精读已有全文B12、B05、C04、C06、A09、B06、C11，先校准最直接的贡献边界，再读A07、C05、C10、B03、B07及其余A/B/C条目。A06和C03维持摘要限界且不再追索，无需等待缺文补齐才推进。具体研究问题、方案及章节安排分别见02和03；本次相较旧稿的修订及依据见06。后续实验优先验证资源—能量—局部协作的基本机制，再决定是否增加学习算法、实飞或构形变化。

参考文献

[A01] Csaba Virágh，Máté Nagy，Carlos Gershenson，Gábor Vásárhelyi. 2016. Self-organized UAV traffic in realistic environments. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
DOI: 10.1109/IROS.2016.7759265

[A02] Nader S. Labib，Grégoire Danoy，Jedrzej Musial，Matthias R. Brust，Pascal Bouvry. 2019. Internet of Unmanned Aerial Vehicles—A Multilayer Low-Altitude Airspace Model for Distributed UAV Traffic Management. Sensors.
DOI: 10.3390/s19214779

[A03] Aleksandar Bauranov，Jasenka Rakas. 2021. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. Progress in Aerospace Sciences.
DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100726

[A04] Malik Doole，Joost Ellerbroek，Victor L. Knoop，Jacco M. Hoekstra. 2021. Constrained Urban Airspace Design for Large-Scale Drone-Based Delivery Traffic. Aerospace.
DOI: 10.3390/aerospace8020038

[A05] Ui-Jeong Lee，Sang-Jun Ahn，Dong-Young Choi，Sang-Min Chin，Dae-Sung Jang. 2023. Airspace Designs and Operations for UAS Traffic Management at Low Altitude. Aerospace.
DOI: 10.3390/aerospace10090737

[A06] Christopher Cummings，Hani S. Mahmassani. 2024. Comparing Urban Air Mobility Network Airspaces: Experiments and Insights. Transportation Research Record, 2678(4), 440 − 454.
DOI: 10.1177/03611981231185146

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).
DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A08] Verdon Crann，Peyman Amiri，Samuel Knox，William Crowther. 2024. Decentralized deconfliction of aerial robots in high intensity traffic structures. Journal of Field Robotics, 41(5), 1541 − 1557.
DOI: 10.1002/rob.22340

[A09] Martin Waltz，Ostap Okhrin，Michael Schultz. 2024. Self-organized free-flight arrival for urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 167, 104806.
DOI: 10.1016/j.trc.2024.104806

[A10] Jaya Sravani Mandapaka，Logan McCorkendale，Zachary McCorkendale，Mathias Feriew Kidane，Nathan Smith，Skyler Hawkins，Kamesh Namuduri. 2025. Collision avoidance strategies for advanced air mobility using UAS-to-UAS communications. Drone Systems and Applications, 13, 1 − 14.
DOI: 10.1139/dsa-2024-0044

[B01] Victor L. Knoop，Joost Ellerbroek，Mark ter Heide，Serge Hoogendoorn. 2025. Macroscopic Fundamental Diagram for Airplane Traffic: Empirical Findings. Transportation Research Record, 2679(2), 960-970.
DOI: 10.1177/03611981241265683

[B02] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2022. Complexity optimal air traffic assignment in multi-layer transport network for Urban Air Mobility operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 142, 103776.
DOI: 10.1016/j.trc.2022.103776

[B03] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2023. A quasi-dynamic air traffic assignment model for mitigating air traffic complexity and congestion for high-density UAM operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 154, 104279.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104279

[B04] Christopher Cummings，Hani Mahmassani. 2024. Airspace Congestion, flow Relations, and 4-D fundamental Diagrams for advanced urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 159, 104467.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104467

[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C 152 (2023) 104141.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141
[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C 178 (2025) 105237.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237
[B07] Magdalena Peksa，Mehdi Keyvan-Ekbatani，Klaus Bogenberger. 2025. Airspace Partitioning for Urban Air Mobility: A Macroscopic Approach with a Realistic Network. 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 2995-3000.
DOI: 10.1109/ITSC60802.2025.11423788
[B08] 刘子聪 / LIU Zicong，包丹文 / BAO Danwen，仇逸芙 / QIU Yifu. 2026. 有人机-无人机混合低空交通建模：微观-宏观耦合框架 / Modeling mixed low-altitude traffic of manned aircraft and unmanned aerial vehicles: a micro-macroscopic coupled framework. 交通运输工程与信息学报 / Journal of Transportation Engineering and Information, 24(4), 132-144.
DOI: 10.19961/j.cnki.1672-4747.2025.12.002
[B09] Alexey A. Munishkin，Priyank Pradeep，Kenny Chour，Krishna M. Kalyanam. 2023. Traffic Flow Analysis for Package Delivery Drones using a Queueing Model. 2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC), Barcelona.
DOI: 10.1109/DASC58513.2023.10311198
[B10] Kenny Chour，Pouria Razzaghi，Dhriti Verma，Min Xue，Alexey A. Munishkin，Krishna M. Kalyanam. 2024. Analysis of Traffic Flow in Structured Urban Airspace Networks With MFD-Based Feedback Control. AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 / AIAA AVIATION Forum and Exposition.
DOI: 10.2514/6.2024-4575
[B11] Jack Haddad，Boris Mirkin，Kfir Assor. 2021. Traffic flow modeling and feedback control for future Low-Altitude Air city Transport: An MFD-based approach. Transportation Research Part C 133 (2021) 103380.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103380
[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B 189 (2024) 103020.
DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020
[C01] Flavia Causa，Armando Franzone，Giancarmine Fasano. 2023. Strategic and Tactical Path Planning for Urban Air Mobility: Overview and Application to Real-World Use Cases. Drones, 7(1), 11.
DOI: 10.3390/drones7010011
[C02] Hualong Tang，Yu Zhang，Vahid Mohmoodian，Hadi Charkhgard. 2021. Automated flight planning of high-density urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 131, 103324.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103324
[C03] Kai Wang，Alexandre Jacquillat，Vikrant Vaze. 2022. Vertiport Planning for Urban Aerial Mobility: An Adaptive Discretization Approach. Manufacturing & Service Operations Management, 24(6), 3215 − 3235.
DOI: 10.1287/msom.2022.1148
[C04] Mercedes Pelegrín，Claudia D’Ambrosio，Rémi Delmas，Youssef Hamadi. 2023. Urban air mobility: from complex tactical conflict resolution to network design and fairness insights. Optimization Methods and Software, 38(6), 1311 − 1343.
DOI: 10.1080/10556788.2023.2241148
[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.
DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049

[C06] Julián Alberto Espejo-Díaz，Edgar Alfonso-Lizarazo，Jairo R. Montoya-Torres. 2023. A heuristic approach for scheduling advanced air mobility aircraft at vertiports. Applied Mathematical Modelling, 123, 871 − 890.
DOI: 10.1016/j.apm.2023.07.009

[C07] S. Schier-Morgenthal，R. Abdellaoui，I. C. Metz. 2025. Introducing digital air-traffic controllers for urban-air mobility to ensure safe and energy-efficient flight operations. CEAS Aeronautical Journal, 16, 339 − 352.
DOI: 10.1007/s13272-024-00802-1

[C08] Nabih Naeem，Patrick Ratei，Prajwal Shiva Prakasha，Lukas Asmer，Roman Jaksche，Henry Pak，Karolin Schweiger，Asija Velieva，Fares Naser，Majed Swaid，Jan Pertz，Malte Niklaß. 2025. A collaborative system of systems simulation of urban air mobility. CEAS Aeronautical Journal, 16, 729 − 744.
DOI: 10.1007/s13272-024-00796-w

[C09] Hanbong Lee，Alan G. Lee，Levin Guillermo，Chin H. Seah，Kushal A. Moolchandani. 2024. Simulated Evaluation of Strategic Conflict Management Capabilities for Urban Air Mobility Operations. AIAA Aviation Forum and Exposition 2024, AIAA-2024-3854.
DOI: 10.2514/6.2024-3854

[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477

[C11] Yingqi Liu，Tianlu Pan，Jingjun Tan，Renxin Zhong，Can Chen. 2026. Integrated take-off management and trajectory optimization for merging control in urban air mobility corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 182, 105370.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105370